2025-2026 年计算物理期末考试

出题人：胡振芃 回忆人：John Jess

一、 已知等距四点$x_1 < x_2 < x_3 < x_4$，对应函数值$f(x_1)$、$f(x_2)$、$f(x_3)$、$f(x_4)$，每点间隔为h.

(1) 用泰勒展开法求$f'(x_1)$；

(2) 用其他方法求$f'(x_3)$；（每问 10 分，共 20 分）

二、 请用久期方程和QR分解两种方法求解以下矩阵的本征值.

(1) $A_1 = \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$;

(2) $A_2 = \begin{pmatrix} 0 & 2 \\ 2 & 0 \end{pmatrix}$;（每问共 8 分，共 16 分）

三、 (每问 4 分，共 16 分)已知如下方程：$x^3 - x - 0.1 = 0$

(1) 求解出解的范围；

(2) 用牛顿法解其中第一个根；

(3) 用直接迭代法求解第二个根；

(4) 用直接迭代法求解第三个根；

(结果保留小数点后五位)

四、 (共 18 分)已知$\int_0^1 x^4\,dx$.(结果保留到小数点后六位)

(1)(4 分) 用梯形法求解近似值；

(2)(4 分) 用辛普森法求解近似值；

(3)(4 分) 用龙贝格法求解近似值；

(4)(4 分) 用两点高斯-勒让德法求解近似值；

(5)(2 分) 若想要达到解析解的精度，至少需要几点高斯-勒让德积分；

五、 已知如下方程组：$\begin{pmatrix} 2 & -1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & -1 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 2 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

(1) 用高斯-若当消元法求解上述方程；

(2) 用LU分解求解上述消元法；

(3) 用高斯-赛德尔迭代法求解方程组，初值取$(0.9,0.9,0.9,0.9)^T$，迭代三次(结果保留到小数点后五位).(每问 6 分，共 18 分)

六、(共 12 分)请用欧拉法求解微分方程：$\frac{d^2y}{dt^2} = -y$，初始条件$y(0) = 0$，$y'(0) = 1$，$t \in [0,0.2]$，取步长$h = 0.1$.